

21. Two tangents are drawn from a point P to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$, such that angle between these tangents is $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$, where $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right) \in (0, \pi)$. If the centre of the circle is denoted by C and

these tangents touch the circle at points A and B, then the ratio of the areas of ΔPAB and ΔCAB is :

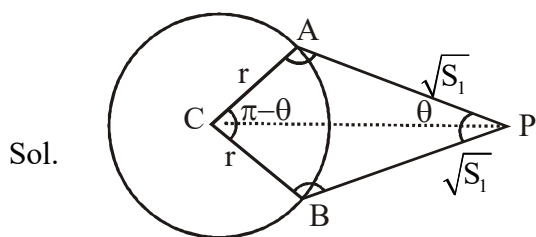
एक बिन्दु P से वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण

$\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$ है, जहाँ $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right) \in (0, \pi)$ है। यदि वृत्त का केन्द्र C है तथा ये स्पर्श रेखाएँ वृत्त को बिन्दुओं A तथा B पर स्पर्श करती

हैं, तो ΔPAB तथा ΔCAB के क्षेत्रफल का अनुपात है :

- (A) 11 : 4 (B) 9 : 4 (C) 3 : 1 (D) 2 : 1

Ans. B



$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

$$\Delta PAB = \frac{1}{2} S_1 \sin \theta$$

$$\Delta CAB = \frac{1}{2} r^2 \sin (\pi - \theta)$$

$$\text{We know } \tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{\sqrt{S_1}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{S_1}}$$

$$\tan \theta = \frac{12}{5}$$

$$\frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{12}{5}$$

$$\frac{\frac{2}{\sqrt{S_1}}}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{S_1}}\right)^2} = \frac{12}{5}$$

$$\text{hence } \sqrt{S_1} = \frac{3}{2}$$

$$S_1 = \frac{9}{4}$$

$$\text{Now } \frac{\Delta PAB}{\Delta CAB} = \frac{S_1}{r^2} = \frac{9}{4}$$

22. Let L_1 be a tangent to the parabola $y^2 = 4(x + 1)$ and L_2 be a tangent to the parabola $y^2 = 8(x + 2)$ such that L_1 and L_2 intersect at right angles. Then L_1 and L_2 meet on the straight line :

माना L_1 , परवलय $y^2 = 4(x + 1)$ की स्पर्श रेखा है, तथा L_2 , परवलय $y^2 = 8(x + 2)$ की एक स्पर्श रेखा है। यदि L_1 तथा L_2 परस्पर लम्बवत् प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे निम्न में से जिस रेखा पर मिलती है, वह है :

- (A) $2x + 1 = 0$ (B) $x + 3 = 0$ (C) $x + 2 = 0$ (D) $x + 2y = 0$

Ans. B

$$\text{Sol. } T_1 : y = m_1(x + 1) + \frac{1}{m_1}$$

$$T_2 : y = m_2(x + 2) + \frac{2}{m_2}$$

$$(m_1 - m_2)x + (m_1 - 2m_2) + \frac{1}{m_1} - \frac{2}{m_2} = 0$$

$$(m_1 - m_2)x + (m_1 - 2m_2) + \frac{(m_2 - 2m_1)}{-1} = 0 \quad (m_1 m_2 = -1)$$

$$(m_1 - m_2)(x + 3) = 0$$

$$x + 3 = 0$$

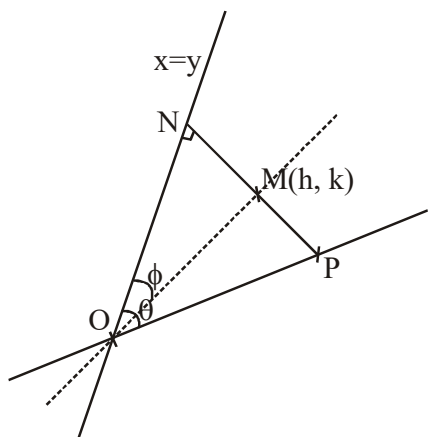
23. The locus of the mid-points of the perpendicular drawn points on the line, $x = 2y$ to the line $x = y$ is:

रेखा $x = 2y$ के बिन्दुओं से रेखा $x = y$ पर डाले गये लम्बों के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ है :

- (A) $5x - 7y = 0$ (B) $3x - 2y = 0$ (C) $2x - 3y = 0$ (D) $7x - 5y = 0$

Ans. A

Sol.



P is variable point on line $x = 2y$

PN is perpendicular from P on line $x = y$

θ = angle between lines $x = y$ & $x = 2y$

$$\tan \theta = \frac{1}{3}$$

$$\tan \theta = \frac{PN}{ON}$$

$$\tan \phi = \frac{MN}{ON} = \frac{PN}{2(ON)} = \frac{1}{2} \tan \theta = \frac{1}{6}$$

M will lie on a line which makes angle ϕ with line $x = y$; slope of required line = m

$$\tan \phi = \left| \frac{1-m}{1+m} \right|$$

$$\Rightarrow m = \frac{5}{7}$$

$$m = \frac{5}{7} \text{ (Rejected because } \frac{1}{2} < m < 1)$$

$\Rightarrow$ Locus of M

$$y - 0 = \frac{5}{7} (x - 0)$$

$$5x - 7y = 0$$

24. A straight line L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercepts on the coordinates axes

and the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60° with the line $x + y = 0$. Then an equation of the line L is

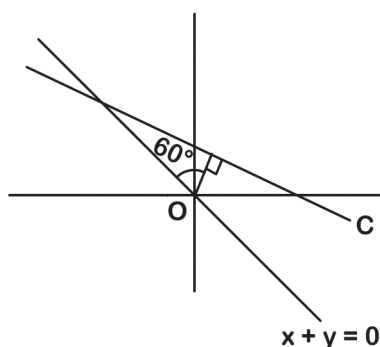
मूलबिन्दु से 4 इकाई की दूरी पर एक सरल रेखा L निर्देशांक अक्षों पर धनात्मक अंतः खण्ड बनाती है तथा मूलबिन्दु से इस रेखा पर लम्ब, रेखा $x + y = 0$ के साथ 60° का कोण बनाता है, तो रेखा L का एक समीकरण है :

- (A) $(\sqrt{3} + 1)x + (\sqrt{3} - 1)y = 8\sqrt{2}$ (B) $(\sqrt{3} - 1)x + (\sqrt{3} + 1)y = 8\sqrt{2}$
 (C) $\sqrt{3}x + y = 8$ (D) $x + \sqrt{3}y = 8$

Ans. A/B

Sol. If perpendicular makes an angle of 60° with the line $x + y = 0$.

Then the perpendicular makes an angle of 15° or 75° with x-axis. So the equation of line will be



$$x \cos 75^\circ + y \sin 75^\circ = 4 \text{ or } x \cos 15^\circ + y \sin 15^\circ = 4$$

$$(\sqrt{3} - 1)x + (\sqrt{3} + 1)y = 8\sqrt{2} \text{ or}$$

$$(\sqrt{3} + 1)x + (\sqrt{3} - 1)y = 8\sqrt{2}$$

By rotating the normal towards the line $x + y = 0$ in anticlockwise sense we get the answer (B).

25. Let A(-1, 1), B(3, 4) and C(2, 0) be given three points. A line $y = mx$, $m > 0$, intersects lines AC and BC at point P and Q respectively. Let A_1 and A_2 be the areas of $\triangle ABC$ and $\triangle PQC$ respectively, such that $A_1 = 3A_2$, then the value of m is equal to:

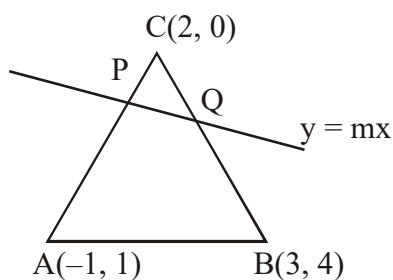
माना तीन बिन्दु A(-1, 1), B(3, 4) तथा C(2, 0) दिये गये हैं। एक रेखा $y = mx$, $m > 0$ रेखाओं AC तथा BC को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है। माना $\triangle ABC$ तथा $\triangle PQC$ के क्षेत्रफल क्रमशः A_1 तथा A_2 हैं जिनके लिए $A_1 = 3A_2$ है

तो m का मान बराबर है :

- (A) $\frac{4}{15}$ (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. B

Sol.



$$\text{Equation of AC} \Rightarrow x + 3y = 2$$

$$\text{Equation of BC} \Rightarrow 4x - y = 8$$

$$P = \left(\frac{2}{3m+1}, \frac{2m}{3m+1} \right); Q = \left(\frac{8}{4-m}, \frac{8m}{4-m} \right)$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A_1 = \frac{13}{2}$$

$$A_2 = \frac{A_1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ \frac{2}{3m+1} & \frac{2m}{3m+1} & 1 \\ \frac{8}{4-m} & \frac{8m}{4-m} & 1 \end{vmatrix} = \frac{13}{6}$$

$$\frac{1}{(3m+1)(4-m)} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2m & 3m+1 \\ 8 & 8m & 4-m \end{vmatrix} = \pm \frac{13}{3}$$

$$(+) \Rightarrow m^2 + 11m + 4 = 0 \quad (D < 0)$$

$$(-) \Rightarrow 7m^2 - 11m - 4 = 0 \Rightarrow m = 1 \text{ or } \frac{-4}{7} \quad (m > 0)$$

$$\Rightarrow m = 1$$

26. Let C be the locus of the mirror image of a point on the parabola $y^2 = 4x$ with respect to the line $y = x$. Then

the equation of tangent to C at P(2, 1) is :

माना परवलय $y^2 = 4x$ पर एक बिन्दु का रेखा $y = x$ के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिम्ब का बिन्दुपथ C है। तो P(2, 1) पर C की स्पर्श रेखा का समीकरण है :

- (A) $x + 2y = 4$ (B) $2x + y = 4$ (C) $x - y = 1$ (D) $x + 3y = 5$

Ans. C

Sol. Image of $y^2 = 4x$ in the line $y = x$ is

$$C : x^2 = 4y$$

Equation of tangent at P(2, 1)

$$T = 0 \Rightarrow x \cdot 2 = 4 \left(\frac{y+1}{2} \right)$$

$$\Rightarrow x - y = 1$$

27. The equations of the sides AB and AC of a triangle ABC are $(\lambda + 1)x + \lambda y = 4$ and $\lambda x + (1 - \lambda)y + \lambda = 0$ respectively. Its vertex A is on the y-axis and its orthocentre is (1, 2). The length of the tangent from the point C to the part of the parabola $y^2 = 6x$ in the first quadrant is :

एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के समीकरण क्रमशः $(\lambda + 1)x + \lambda y = 4$ और $\lambda x + (1 - \lambda)y + \lambda = 0$ है। इसका शीर्ष A, y-अक्ष पर है और इसका लंबकेन्द्र (1, 2) है। बिंदु C से परवलय $y^2 = 6x$ के प्रथम चतुर्थांश के भाग पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है :

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\sqrt{6}$

Ans. A

Sol. AB : $(\lambda + 1)x + \lambda y = 4$

$$AC : \lambda x + (1 - \lambda)y + \lambda = 0$$

Vertex A is on y-axis

$$\Rightarrow x = 0$$

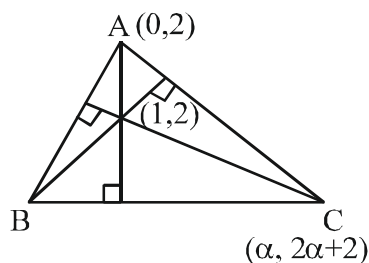
$$y = \frac{4}{\lambda}, y = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$$

$$\Rightarrow \lambda = 2$$

$$AB : 3x + 2y = 4$$

$$AC : 2x - y + 2 = 0$$



$$\Rightarrow A(0, 2)$$

$$\text{Let } C(\alpha, 2\alpha + 2)$$

$$\text{Now (Slope of Altitude through C)} \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$$

$$\left(\frac{2\alpha}{\alpha-1}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) = -1 \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$\text{So } C\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$\text{Let Equation of tangent be } y = mx + \frac{3}{2m}$$

$$m^2 + 2m - 3 = 0$$

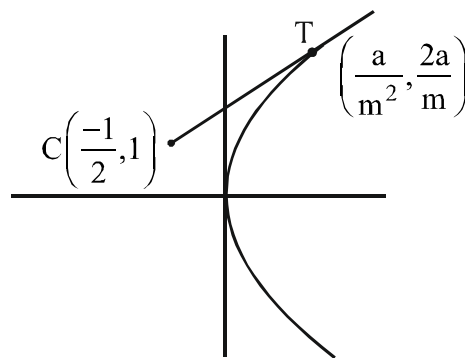
$$\Rightarrow m = 1, -3$$

So tangent which touches in first quadrant at T is

$$T \equiv \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$$

$$\equiv \left(\frac{3}{2}, 3\right)$$

$$\Rightarrow CT = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$



28. A man is walking on a straight line. The arithmetic mean of the reciprocals of the intercepts of this line on the coordinate axes is $\frac{1}{4}$. Three stones A, B and C are placed at the points (1, 1), (2, 2) and (4, 4) respectively.

Then which of these stones is/are on the path of the man ?

- (A) C only (B) B only (C) All the three (D) A only

एक व्यक्ति एक सरल रेखा पर चल रहा है। इस रेखा द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाये अंतः खण्डों के व्युत्क्रमों का समान्तर माध्य $\frac{1}{4}$ है। तीन पत्थर A, B तथा C क्रमशः बिन्दुओं (1, 1), (2, 2) तथा (4, 4) पर रखे गये हैं। तो उनमें से कौन-सा/से पत्थर उस व्यक्ति के पथ पर है/हैं ?

- (A) केवल C (B) केवल B (C) तीनों (D) केवल A

Ans. B

Sol. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Let } x - \text{interecept} = a \\ y - \text{interecept} = b \end{array} \right\}$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{a} + \frac{2}{b} = 1$$

Point (2, 2) lies on the line

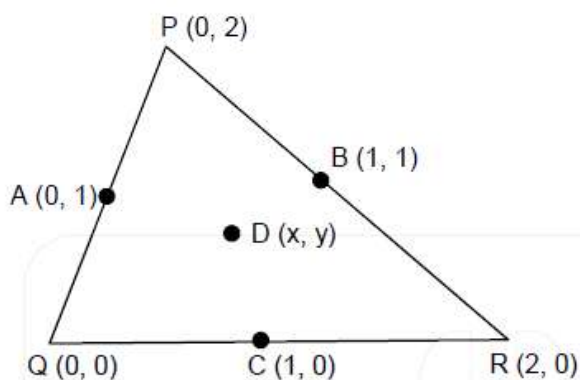
29. Let A(0, 1), B(1, 1) and C(1, 0) be the mid-points of the sides of a triangle with incentre at the point D. If the focus of the parabola $y^2 = 4ax$ passing through D is $(\alpha + \beta\sqrt{2}, 0)$, where α and β are rational numbers, then $\frac{\alpha}{\beta^2}$ is equal to :

माना एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु A(0, 1), B(1, 1) तथा C(1, 0) हैं तथा इसका अंतःकेन्द्र बिंदु D पर है। यदि D से होकर जाने वाले परवलय $y^2 = 4ax$ की नाभि $(\alpha + \beta\sqrt{2}, 0)$ है, जहाँ α तथा β परिमेय संख्याएँ हैं, तो $\frac{\alpha}{\beta^2}$ बराबर है :

- (A) $\frac{9}{2}$ (B) 12 (C) 6 (D) 8

Ans. D

Sol.



$$D = \left(\frac{0+4+0}{4+2\sqrt{2}}, \frac{4}{4+2\sqrt{2}} \right)$$

$$D \equiv \left(\frac{2}{2+\sqrt{2}}, \frac{2}{2+\sqrt{2}} \right)$$

$$D \equiv (2-\sqrt{2}, 2-\sqrt{2},)$$

$$y^2 = 4ax$$

$$(2-\sqrt{2})^2 = 4a(2-\sqrt{2})$$

$$a = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{focus } (a, 0)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2} = \alpha + \beta\sqrt{2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{\alpha}{\beta^2} = \frac{1/2}{1/16} = 8$$

30. If the curve $x^2 + 2y^2 = 2$ intersects the line $x + y = 1$ at two points P and Q, then the angle subtended by the line segment PQ at the origin is :

यदि वक्र, $x^2 + 2y^2 = 2$, रेखा $x + y = 1$ को दो बिंदुओं P तथा Q पर काटता है, तो रेखा खंड PQ द्वारा मूल at the origin is:

(A) $\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ (B) $\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ (C) $\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

Ans. B

Sol. H.F. = $\frac{x+y}{1}$

$$x^2 + 2y^2 = 2(x+y)^2$$

$$x^2 + 4xy = 0$$

$$L_1 : x = 0$$

$$L_2 : x + 4y = 0$$

$$m \rightarrow \infty$$

$$m_2 = \frac{-1}{4}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{\frac{1}{-1}}{\frac{-1}{4}} \right| = 4$$

$$\theta = \tan^{-1}(4)$$

$$\text{obtuse angle} = \pi - \tan^{-1}(4)$$

$$= \pi - \left(\cot^{-1} \left(\frac{1}{4} \right) \right)$$

$$= \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right) \right)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$$

31. If the three normals drawn to the parabola, $y^2 = 2x$ pass through the point $(a, 0)$ $a \neq 0$, then 'a' must be greater than:

यदि परवलय $y^2 = 2x$ पर डाले गये तीन अभिलम्ब बिन्दु $(a, 0)$ $a \neq 0$, से होकर जाते हैं, तो 'a' निम्न में से किस से अधिक होना चाहिए?

- (A) -1 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

Ans. B

Sol. For parabola $y^2 = 4ax$

Equation of normal

$$y = mx - 2am - am^3$$

$$y = mx - m - \frac{m^3}{2}$$

$$0 = am - m - \frac{m^3}{2}$$

$$m^3 = 2(a-1)m$$

$$m = 0, m^2 = 2(a-1)$$

$$\Rightarrow 2(a-1) > 0$$

$$\Rightarrow a > 1$$

32. Three circles of radii a, b, c ($a < b < c$) touch each other externally. If they have x -axis as a common tangent, then :

(A) a, b, c are in A.P.

(B) $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$

(C) $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ are in A.P.

(D) $\frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$

a, b, c ($a < b < c$) त्रिज्याओं वाले तीन वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि x -अक्ष उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो :

(A) a, b, c एक समांतर श्रेढ़ी में हैं।

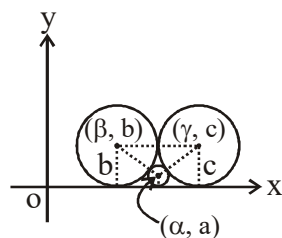
(B) $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$

(C) $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ एक समांतर श्रेढ़ी में हैं।

(D) $\frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$

Ans. B

Sol.



$$(\alpha - \beta)^2 + (b - a)^2 = (b + a)^2$$

$$\Rightarrow \alpha - \beta = 2\sqrt{ab} \quad \dots(1) \quad [\gamma > \alpha > \beta]$$

$$\text{similarly } \gamma - \beta = 2\sqrt{bc}$$

$$\Rightarrow \beta - \gamma = 2\sqrt{bc} \quad \dots(2)$$

$$\text{and } \gamma - \alpha = 2\sqrt{ac} \quad \dots(3)$$

$$(A) + (2) + (3) \quad \sqrt{bc} = \sqrt{ab} + \sqrt{ac}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}}$$

33. Let $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. If the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ is greater than 2, then the length of its latus rectum lies in the interval :

माना $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है। यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ की उत्केंद्रता 2 से अधिक है, तो इसके नाभिलंब की लंबाई जिस अन्तराल में है, वह है :

(A) $(3, \infty)$

(B) $(2, 3]$

(C) $(1, 3/2]$

(D) $(3/2, 2]$

Ans. A

Sol. $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1 \Rightarrow e = \sec \theta > 2 \Rightarrow \theta \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)$

$$LL' = \frac{2 \sin^2 \theta}{\cos \theta} = 2 \tan \theta \sin \theta$$

$$LL'_{\min} = 2 \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(LL')_{\min} = 3$$

$$(LL')_{\min} \rightarrow \infty$$

34. The number of integral values of m so that the abscissa of point of intersection of lines $3x + 4y = 9$ and $y = mx + 1$ is also an integer, is :

m के पूर्णांक मानों, जिनके लिए रेखाओं $3x + 4y = 9$ तथा $y = mx + 1$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु का भुज भी एक पूर्णांक है, की संख्या है:

- (A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

Ans. D

Sol. $3x + 4y = 9$; $y = mx + 1$

$$\Rightarrow 3x + 4(mx + 1) = 9$$

$$\Rightarrow x = \frac{9-4}{3+4m} = \frac{5}{3+4m}$$

For x to be integer;

$$3+4m = 1, -1, 5 \text{ or } -5$$

$$\Rightarrow m = \frac{-1}{2}, -1, \frac{1}{2} \text{ or } -2$$

Two of which are integers

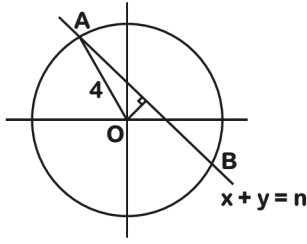
35. The sum of the squares of the lengths of the chords intercepted on the circle, $x^2 + y^2 = 16$, by the lines, $x + y = n$, $n \in \mathbb{N}$, where $\mathbb{N}$ is the set of all natural numbers, is -

वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ पर रेखाओं $x + y = n$, $n \in \mathbb{N}$ जहाँ $\mathbb{N}$ सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, द्वारा काटी गई जीवाओं की लम्बाइयों के वर्गों का योग है :

- (A) 105 (B) 160 (C) 320 (D) 210

Ans. D

Sol.



Let the chord $x + y = n$ cuts the circle $x^2 + y^2 = 16$ at A and B

$$\text{length of perpendicular from O on AB} = \frac{|0+0-n|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{n}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \text{Length of chord AB} &= 2\sqrt{4^2 - \left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right)^2} \\ &= 2\sqrt{16 - \frac{n^2}{2}} \end{aligned}$$

Here possible values of n are 1, 2, 3, 4, 5. Sum of square of length of chords $= \sum_{n=1}^5 4 \left(16 - \frac{n^2}{2}\right)$

$$= 64 \times 5 - 2 \cdot \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 210$$

36. Let the tangent and normal at the point $(3\sqrt{3}, 1)$ on the ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ meet the y -axis at the points A and B respectively. Let the circle C be drawn taking AB as a diameter and the line $x = 2\sqrt{5}$ intersect C at the points P and Q. If the tangents at the points P and Q on the circle intersect at the point (α, β) , then $\alpha^2 - \beta^2$ is equal to :

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ के बिन्दु $(3\sqrt{3}, 1)$ पर स्पर्श तथा अभिलंब y -अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर मिलते हैं। माना AB को एक व्यास लेकर खींचा गया वृत्त C है तथा रेखा $x = 2\sqrt{5}$, वृत्त C को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है। यदि वृत्त के बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिन्दु (α, β) है, तो $\alpha^2 - \beta^2$ बराबर है :

- (A) $\frac{314}{5}$ (B) 61 (C) $\frac{304}{5}$ (D) 13

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$

$$T: \frac{3\sqrt{3}x}{36} + \frac{y}{4} = 1$$

$$T: \frac{\sqrt{3}x}{12} + \frac{y}{4} = 1$$

$$N: \frac{x-3\sqrt{3}}{\frac{3\sqrt{3}}{36}} = \frac{y-1}{\frac{1}{4}}$$

$$\frac{12x-36\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4y-4$$

$$3x-9\sqrt{3} = \sqrt{3}y-\sqrt{3}$$

$$N: 3x-\sqrt{3}y = 8\sqrt{3}$$

$$A(0, 4)$$

$$B(0, -8)$$

$$C: x^2 + (y-4)(y+8) = 0$$

$$\text{Line } x = 2\sqrt{5}$$

$$20 + y^2 + 4y - 32 = 0$$

$$y^2 + 4y - 12 = 0$$

$$(y+6)(y-2) = 0$$

$$P(2\sqrt{5}, -6)$$

$$Q(2\sqrt{5}, 2)$$

$$C: x^2 + y^2 + 4y - 32 = 0$$

$$P(2\sqrt{5}, -6)$$

$$Q(2\sqrt{5}, 2)$$

$$T: xx_1 + yy_1 + 2y + 2y_1 - 32 = 0$$

$$T_1: 2\sqrt{5}x - 6y + 2y - 12 - 32 = 0$$

$$2\sqrt{5}x - 4y = 44$$

$$T_1: \sqrt{5}x - 2y = 22$$

$$\dots(i)$$

$$T_2: 2\sqrt{5}x + 2y + 2y + 4 - 32 = 0$$

$$2\sqrt{5}x + 4y = 28$$

$$T_2: \sqrt{5}x + 2y = 14$$

$$\dots(ii)$$

From (i) & (ii)

$$\alpha = \frac{18}{\sqrt{5}}$$

$$\beta = -2$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = \frac{304}{5}$$

37. Let the lengths of intercepts on x-axis and y-axis made by the circle $x^2 + y^2 + ax + 2ay + c = 0$. ($a < 0$) be $2\sqrt{2}$ be $2\sqrt{5}$, respectively. Then the shortest distance from origin to a tangent to this circle which is perpendicular to the line $x + 2y = 0$, is equal to :

माना वृत्त $x^2 + y^2 + ax + 2ay + c = 0$. ($a < 0$) द्वारा x-अक्ष तथा y-अक्ष पर बनाये गये अंतः खण्डों की लम्बाइयाँ क्रमशः $2\sqrt{2}$ तथा $2\sqrt{5}$ हैं। इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा, जो रेखा $x + 2y = 0$ के लम्बवत् है, की मूलबिन्दु से न्यूनतम दूरी बराबर है :

- (A) $\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{11}$ (C) $\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{10}$

Ans. A

Sol. C : $x^2 + y^2 + ax + 2ay + c = 0$

$$X - \text{intercept} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{2}$$

$$g^2 - c = 2$$

$$\frac{a^2}{4} - c = 2 \quad \dots (i)$$

$$Y - \text{intercept} = 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{5}$$

$$f^2 - c = 5$$

$$a^2 - c = 5 \quad \dots (ii)$$

From (i) and (ii)

$$a = -2 \text{ or } 2 \quad (a < 0)$$

$$a = -2$$

$$c = -1$$

$$C : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$$

$$C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 6$$

Equation of tangent perpendicular to the line $x + 2y = 0$ is

$$\Rightarrow 2x - y + \lambda = 0$$

By applying condition of tangency

$$\Rightarrow \left| \frac{-2 + 2 + \lambda}{\sqrt{5}} \right| = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow 2x - y \pm \sqrt{30} = 0$$

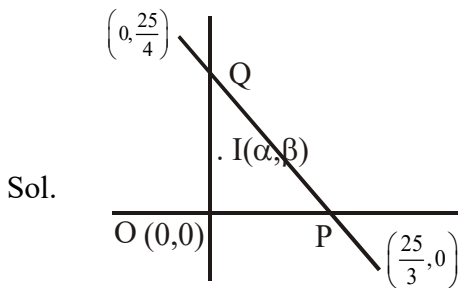
$$\text{Perpendicular distance from origin} = \left| \frac{0 - 0 \pm \sqrt{30}}{\sqrt{5}} \right| = \sqrt{6}$$

38. Let the tangent to the circle $x^2 + y^2 = 25$ at the point $R(3, 4)$ meet x-axis and y-axis at points P and Q, respectively. If r is the radius of the circle passing through the origin O and having centre at the incentre of the triangle OPQ, then r^2 is equal to :

माना वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ के बिन्दु $R(3, 4)$ पर स्पर्श रेखा x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। यदि मूलबिन्दु O से होकर जाने वाले वृत्त, जिसका केन्द्र त्रिभुज OPQ का अंतः केन्द्र है, की त्रिज्या r है, तो r^2 बराबर है :

- (A) $\frac{585}{66}$ (B) $\frac{625}{72}$ (C) $\frac{125}{72}$ (D) $\frac{529}{64}$

Ans. B



tangent $T = 0$

$$3x + 4y = 25$$

$$P\left(\frac{25}{3}, 0\right)$$

$$Q\left(0, \frac{25}{4}\right)$$

$$\alpha = \frac{25}{12}$$

$$\beta = \frac{25}{12}$$

$$r = IO$$

$$r = \sqrt{\frac{625}{144} + \frac{625}{144}}$$

$$r^2 = \frac{625}{72}$$

39. Consider ellipses $E_k : kx^2 + ky^2 = 1, k = 1, 2, \dots, 20$. Let C_k be the circle which touches the four chords joining the end points (one on minor axis and another on major axis) of the ellipse E_k . If r_k is the radius of the circle C_k , then the value of $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2}$ is :

दीर्घवृत्तों $E_k : kx^2 + ky^2 = 1, k = 1, 2, \dots, 20$ का विचार कीजिए। माना C_k वह वृत्त है, जो दीर्घवृत्त E_k के अन्त्य बिंदुओं (एक लघु अक्ष पर तथा दूसरा दीर्घ अक्ष पर) को मिलाने वाली चार जीवाओं को स्पर्श करता है। यदि वृत्त C_k की त्रिज्या r_k है, तो $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2}$ का मान

है :

(A) 3320

(B) 2870

(C) 3210

(D) 3080

Ans. D

Sol. $E_k = \frac{x^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{k}\right)^2} = 1$

Chord

$$L_k : \frac{x}{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)} + \frac{y}{\left(\frac{1}{k}\right)} = 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{k}x + ky - 1 = 0$$

r_k = Perpendicular distance of L_k from $(0, 0)$,

$$r_k = \left| \frac{-1}{\sqrt{k + k^2}} \right|$$

$$\Rightarrow r_k^2 = \frac{1}{k + k^2}$$

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2} = \sum_{k=1}^{20} k + k^2 = \frac{20 \times 21}{2} + \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$$

$$= 210 + 2870$$

= 3080

40. For the four circles M, N, O and P, following four equations are given :

Circle M : $x^2 + y^2 = 1$

Circle N : $x^2 + y^2 - 2x = 0$

Circle O : $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

Circle P : $x^2 + y^2 - 2y = 0$

If the centre of circle M is joined with centre of the circle N, further centre of circle N is joined with centre of the circle O, centre of circle O is joined with the centre of circle P and lastly, centre of circle P is joined with centre of circle M, then these lines form the sides of a :

- (A) Square (B) Rectangle (3) Parallelogram (D) Rhombus

चार वृत्तों M, N, O तथा P के समीकरण हैं :

वृत्त M : $x^2 + y^2 = 1$

वृत्त N : $x^2 + y^2 - 2x = 0$

वृत्त O : $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

वृत्त P : $x^2 + y^2 - 2y = 0$

यदि वृत्त M का केन्द्र वृत्त N के केन्द्र से मिलाया जाता है, वृत्त N का केन्द्र वृत्त O के केन्द्र से मिलाया जाता है, वृत्त O का केन्द्र वृत्त P के केन्द्र से मिलाया जाता है तथा वृत्त P का केन्द्र वृत्त M के केन्द्र से मिलाया जाता है, तो ये रेखाएँ निम्न में किस की भुजाएँ हैं ?

- (A) वर्ग (B) आयत (3) समांतर चतुर्भुज (D) समचतुर्भुज

Ans. A

Sol. Center of the four circles are :

$C_1 : (0, 0)$

$C_2 : (1, 0)$

$C_3 : (1, 1)$

$C_4 : (0, 1)$

Which are vertices of a square.